

ESTUDO DE CASO & DESAFIO PRÁTICO

Projeto de Desenvolvimento de Aplicativos Móveis com MIT App Inventor

1. Cenário

A frota de veículos elétricos e híbridos plug-in tem crescido de forma exponencial nos últimos anos. No entanto, o ecossistema urbano enfrenta um gargalo crítico: a infraestrutura residencial.

O condomínio Residencial Parque das Torres, construído no início dos anos 2000, possui duas torres, 120 apartamentos e 240 vagas de garagem (duas vagas por morador, cobertas e demarcadas). A rede elétrica do condomínio foi dimensionada há duas décadas, prevendo apenas o consumo de iluminação das áreas comuns, portões eletrônicos e elevadores.

Recentemente, 15 moradores adquiriram veículos elétricos, e a tendência é que esse número dobre nos próximos meses. A tentativa inicial de ligar carregadores portáteis em tomadas comuns da garagem resultou em quedas de disjuntores gerais, aumento desproporcional na conta de energia da área comum e atritos sérios entre os vizinhos.

2. As Múltiplas Dores e requisitos

O cenário criou um emaranhado de desafios que vão além da simples “falta de tomada”. Abaixo estão os diferentes ângulos do problema vivenciados pelos atores do condomínio.

A. Os Proprietários de Veículos Elétricos

- **Insegurança na recarga:** medo de chegar em casa com a bateria no limite e não conseguir carregar o carro para trabalhar no dia seguinte.
- **Falta de previsibilidade:** dificuldade de saber quanto tempo o carro precisa ficar plugado para atingir a carga necessária para sua rotina diária.
- **Sentimento de injustiça:** vontade de pagar exatamente pelo quilowatt-hora (kWh) que consumiram, sem parecer que estão “usando a energia dos outros”.

B. O Síndico e a Administração

- **Risco na infraestrutura:** medo de sobrecarga no barramento principal do prédio, o que pode causar incêndios ou interromper o fornecimento de energia para os elevadores.
- **Gestão de custos:** impossibilidade técnica de saber quanto de energia cada morador consumiu na garagem comum ao final do mês.
- **Mediação de conflitos:** reclamações constantes sobre carros que permanecem estacionados na vaga de recarga mesmo após a bateria atingir 100%, impedindo que outros usem.

C. Os Moradores Sem Carro Elétrico

- **Resistência financeira:** não aceitam que o fundo de reserva ou a taxa condominial sejam usados para custear obras ou a conta de luz dos vizinhos que possuem carros elétricos.
- **Sensação de invasão de espaço:** incômodo com cabos espalhados pelas áreas de circulação do estacionamento, gerando riscos de tropeços e acidentes.

ESTUDO DE CASO & DESAFIO PRÁTICO

Projeto de Desenvolvimento de Aplicativos Móveis com MIT App Inventor

3. O Desafio do Projeto

A sua equipe deve atuar como uma startup de tecnologia móvel. O objetivo não é tentar resolver todo o ecossistema do condomínio em um único sistema gigante, mas sim identificar um nicho específico de problema dentro desse cenário e criar uma solução móvel focada, funcional e intuitiva.

Existem diferentes vertentes para abordar esta crise: comunicação e transparência financeira, gestão de filas e tempos, conscientização e regras convencionais, monitoramento de métricas e consumo, suporte à gestão do síndico, entre outras. Use a criatividade para olhar para as dores listadas e definir qual problema a sua equipe vai resolver.

4. Requisitos Técnicos Obrigatórios

- **Plataforma:** o protótipo funcional deve ser desenvolvido exclusivamente no MIT App Inventor e rodar em dispositivos móveis Android.
- **Entrada e saída (I/O):** o app deve capturar dados do usuário (via caixas de texto, seletores ou controles deslizantes) e processá-los para exibir feedbacks visuais ou sonoros claros.
- **Lógica de controle:** é obrigatório o uso de estruturas condicionais encadeadas (se... então... senão) para validação de dados, regras do condomínio ou alertas operacionais.
- **Persistência de dados:** o aplicativo deve utilizar o componente TinyDB para garantir que informações críticas (como histórico, parâmetros de configuração, cadastros ou estados) não sejam perdidas ao fechar o app. Você pode também tentar outra solução de armazenamento.
- **Navegação:** a aplicação deve ser organizada em múltiplas telas (mínimo de duas), garantindo uma transição fluida e coerente na experiência do usuário.

5. Ferramentas e Recursos Recomendados

Para enriquecer o seu projeto no App Inventor, considere a utilização dos seguintes recursos da plataforma:

- **Armazenamento:** TinyDB (para guardar dados locais em pares Tag-Valor).
- **Notificação e alertas:** componente Notifier (Notificador) para mensagens de confirmação e avisos urgentes na tela.
- **Entrada de dados:** Slider (Deslizante) para valores numéricos contínuos, ListPicker (Seletor de Lista) para escolhas pré-definidas e TextBox com a propriedade NumbersOnly (Somente Números).
- **Organização visual:** HorizontalArrangement e VerticalArrangement agrupados em cartões organizados para criar uma interface moderna (UX/UI).
- **Feedback multimídia:** componente TextToSpeech (Texto para Fala) ou Sound para emitir alertas sonoros dependendo da condição processada.

6. Entregáveis do Projeto

- **1. Protótipo :** Apresentar ao professor para teste pelo emulador.

ESTUDO DE CASO & DESAFIO PRÁTICO

Projeto de Desenvolvimento de Aplicativos Móveis com MIT App Inventor

- **2. documentação técnica (PDF), contendo:**

- Definição do problema: qual dor específica do cenário o seu aplicativo resolve e quem é o usuário final dele (o síndico, o motorista, o morador sem carro elétrico, etc.).
- Telas da solução
- Diagrama de blocos: prints das telas de código e explicação do algoritmo (especialmente a lógica condicional e o uso do TinyDB).
- Proposta de valor: por que a sua solução é eficiente para a realidade de um condomínio antigo?

7. Critérios de Avaliação

O projeto será avaliado de acordo com os critérios e pesos a seguir:

Critério	Peso	Descrição
Definição do problema	20%	Clareza na escolha do nicho de problema e aderência ao contexto do condomínio.
Requisitos técnicos	30%	Atendimento aos requisitos obrigatórios: lógica condicional encadeada, TinyDB, múltiplas telas e I/O adequado.
Experiência do usuário (UX/UI)	20%	Organização visual, clareza da navegação e uso adequado de feedbacks visuais ou sonoros.
Funcionamento do protótipo	15%	Estabilidade do aplicativo e ausência de erros durante o uso.
Documentação	15%	Qualidade da definição do problema, do diagrama de blocos e da proposta de valor apresentados no PDF.

8. Organização da Equipe e Prazos

Este projeto deve ser desenvolvido em duplas ou trios e a documentação entregue na sala da disciplina no Moodle respeitando os prazos combinados.